הרצאה מספר 4

אלגברה לינארית 104016

הנושא: חזקות ושורשים של מספרים המרוכבים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?
- $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?
- $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)
- $z_1 = r_1 \operatorname{cis}\theta_1$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?
- $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)
- $z_2 = r_2 \operatorname{cis}\theta_2$ $\qquad$ $z_1 = r_1 \operatorname{cis}\theta_1$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זווית) בכפל?
- $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)
- $z_1 = r_1 \operatorname{cis}\theta_1$ $\quad$ $z_2 = r_2 \operatorname{cis}\theta_2$
- $z_1 z_2 = (r_1 r_2) \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$ (הוכחה בעתיד)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?
- $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)
- $z_1 = r_1 \operatorname{cis}\theta_1$ $\qquad$ $z_2 = r_2 \operatorname{cis}\theta_2$
- $z_1 z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$ (הוכחה בעתיד)
- $-z = r\operatorname{cis}(\theta + \pi)$ (חצי סיבוב)

המשמעות הגיאומטרית במישור המרוכב של הכפל ב־ -1 (לקיחת הנגדי) היא שיקוף דרך הראשית. לכן צריך להוסיף π (ברדיאנים, 180° במעלות) לזוית.
כמובן, באופן שקול ניתן להחסיר π מהזווית.

 ©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?
- (מעגל היחידה במישור המרוכב) $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$
- $z_1 = r_1 \operatorname{cis}\theta_1$ $\qquad$ $z_2 = r_2 \operatorname{cis}\theta_2$
- (הוכחה בעתיד) $z_1 z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$
- (חצי סיבוב) $-z = r\operatorname{cis}(\theta + \pi)$
- (שיקוף בציר הממשי זהה להפיכת כיון הזוית) $\bar{z}_2 = r_2 \operatorname{cis}(-\theta_2)$

מכיון שהמשמעות הגיאומטרית במישור המרוכב של לקיחת הצמוד היא שיקוף בציר הממשי ("ציר x") החיובי, ומתאים לבחירת זוית עם כיוון השעון, במקום נגד כיוון השעון. שינוי זה מתפרש בהחלפת הסימן של הזוית.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?
- $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)
- $z_2 = r_2 \operatorname{cis}\theta_2 \qquad z_1 = r_1 \operatorname{cis}\theta_1$
- $z_1 z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$ (הוכחה בעתיד)
- $-z = r\operatorname{cis}(\theta + \pi)$ (חצי סיבוב)
- $\bar{z}_2 = r_2 \operatorname{cis}(-\theta_2)$ (שיקוף בציר הממשי זהה להפיכת כיון הזוית)
- $z_2^{-1} = \frac{1}{r_2}\operatorname{cis}(-\theta_2) \qquad (z_2 \neq 0)$

$$z_2^{-1} = \frac{\bar{z}_2}{|z_2|^2} = \frac{r_2 \operatorname{cis}(-\theta_2)}{r_2^2}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?
- $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)
- $z_1 = r_1 \operatorname{cis}\theta_1 \qquad z_2 = r_2 \operatorname{cis}\theta_2$
- $z_1 z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$ (הוכחה בעתיד)
- $-z = r\operatorname{cis}(\theta + \pi)$ (חצי סיבוב)
- $\bar{z}_2 = r_2 \operatorname{cis}(-\theta_2)$ (שיקוף בציר הממשי זהה להפיכת כיון הזוית)
- $z_2^{-1} = \frac{1}{r_2}\operatorname{cis}(-\theta_2) \qquad (z_2 \neq 0)$
- $\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \frac{r_1}{r_2}\operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2) \qquad (z_2 \neq 0)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זוית) בכפל?
- $|\operatorname{cis}\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)
- $z_2 = r_2 \operatorname{cis}\theta_2 \qquad z_1 = r_1 \operatorname{cis}\theta_1$
- $z_1 z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$ (הוכחה בעתיד)
- $-z = r\operatorname{cis}(\theta + \pi)$ (חצי סיבוב)
- $\bar{z}_2 = r_2 \operatorname{cis}(-\theta_2)$ (שיקוף בציר הממשי זהה להפיכת כיון הזוית)
- $z_2^{-1} = \frac{1}{r_2}\operatorname{cis}(-\theta_2) \qquad (z_2 \neq 0)$
- $\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \frac{r_1}{r_2}\operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2) \qquad (z_2 \neq 0)$
- כפל וחילוק נוחים בצורה הטריגונומטרית.
  חיבור וחיסור נוחים בצורה האלגברית.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- **דוגמא:** ראינו ש־

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{3} - i = 2\,\mathrm{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(330^\circ) \\ -z &= -\sqrt{3} + i = 2\,\mathrm{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(150^\circ) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- **דוגמא:** ראינו ש־

$$z = \sqrt{3} - i = 2\,\text{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\text{cis}(330^\circ)$$

$$-z = -\sqrt{3} + i = 2\,\text{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\text{cis}(150^\circ)$$

- **חישוב:**

$$-z^2 = z\cdot(-z) = (\sqrt{3} - i)\cdot(-\sqrt{3} + i)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- דוגמא: ראינו ש־

$$z = \sqrt{3} - i = 2\,\mathrm{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(330^\circ)$$

$$-z = -\sqrt{3} + i = 2\,\mathrm{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(150^\circ)$$

- חישוב:

$$\begin{aligned} -z^2 = z\cdot(-z) &= (\sqrt{3}-i)\cdot(-\sqrt{3}+i) \\ &= \Big((\sqrt{3})(-\sqrt{3}) - (-1)(1)\Big) \\ &\quad + \Big((\sqrt{3})(1) + (-1)(-\sqrt{3})\Big)\, i \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- דוגמא: ראינו ש־

$$
\begin{aligned}
z &= \sqrt{3}-i = 2\,\text{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\text{cis}(330^\circ) \\
-z &= -\sqrt{3}+i = 2\,\text{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\text{cis}(150^\circ)
\end{aligned}
$$

- חישוב:

$$
\begin{aligned}
-z^2 = z\cdot(-z) &= (\sqrt{3}-i)\cdot(-\sqrt{3}+i) \\
&= \Big((\sqrt{3})(-\sqrt{3})-(-1)(1)\Big) \\
&\quad +\Big((\sqrt{3})(1)+(-1)(-\sqrt{3})\Big)\,i = -2+2\sqrt{3}i
\end{aligned}
$$

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- **דוגמא:** ראינו ש־

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{3} - i = 2\,\mathrm{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(330^\circ) \\ -z &= -\sqrt{3} + i = 2\,\mathrm{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(150^\circ) \end{aligned}$$

- **חישוב:**

$$\begin{aligned} -z^2 = z \cdot (-z) &= (\sqrt{3} - i) \cdot (-\sqrt{3} + i) \\ &= \Big((\sqrt{3})(-\sqrt{3}) - (-1)(1)\Big) \\ &\quad + \Big((\sqrt{3})(1) + (-1)(-\sqrt{3})\Big)\, i = -2 + 2\sqrt{3}i \end{aligned}$$

$$|z \cdot (-z)| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- **דוגמא:** ראינו ש־

$$z = \sqrt{3} - i = 2\operatorname{cis}(11\pi/6) = 2\operatorname{cis}(330^\circ)$$

$$-z = -\sqrt{3} + i = 2\operatorname{cis}(5\pi/6) = 2\operatorname{cis}(150^\circ)$$

- **חישוב:**

$$\begin{aligned} -z^2 = z \cdot (-z) &= (\sqrt{3} - i) \cdot (-\sqrt{3} + i) \\ &= \left((\sqrt{3})(-\sqrt{3}) - (-1)(1)\right) \\ &\quad + \left((\sqrt{3})(1) + (-1)(-\sqrt{3})\right) i = -2 + 2\sqrt{3}i \end{aligned}$$

$$|z \cdot (-z)| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 4 \cdot 3}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- דוגמא: ראינו ש־

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{3}-i = 2\,\mathrm{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(330^\circ) \\ -z &= -\sqrt{3}+i = 2\,\mathrm{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(150^\circ) \end{aligned}$$

- חישוב:

$$\begin{aligned} -z^2 = z\cdot(-z) &= (\sqrt{3}-i)\cdot(-\sqrt{3}+i) \\ &= \Big((\sqrt{3})(-\sqrt{3})-(-1)(1)\Big) \\ &\quad+\Big((\sqrt{3})(1)+(-1)(-\sqrt{3})\Big)\,i = -2+2\sqrt{3}i \end{aligned}$$

$$|z\cdot(-z)| = \sqrt{(-2)^2+(2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+4\cdot 3} = \sqrt{16} = 4$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגנומטרית של המרוכבים

- דוגמא: ראינו ש־

$$z = \sqrt{3} - i = 2\,\text{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\text{cis}(330^\circ)$$

$$-z = -\sqrt{3} + i = 2\,\text{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\text{cis}(150^\circ)$$

- חישוב:

$$-z^2 = z \cdot (-z) = (\sqrt{3} - i) \cdot (-\sqrt{3} + i)$$

$$= -2 + 2\sqrt{3}i$$

$$|z \cdot (-z)| = 4 = 2 \cdot 2 = |z| \cdot |-z|$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- **דוגמא:** ראינו ש־

$$
\begin{aligned}
z &= \sqrt{3} - i = 2\,\text{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\text{cis}(330^\circ) \\
-z &= -\sqrt{3} + i = 2\,\text{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\text{cis}(150^\circ)
\end{aligned}
$$

- **חישוב:**

$$
\begin{aligned}
-z^2 = z\cdot(-z) &= (\sqrt{3} - i)\cdot(-\sqrt{3} + i) \\
&= -2 + 2\sqrt{3}i \\
|z\cdot(-z)| &= 4 = 2\cdot 2 = |z|\cdot|-z| \\
\arg(-z^2) &\equiv \arg(z) + \arg(-z) \pmod{2k\pi}
\end{aligned}
$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגנומטרית של המרוכבים

- דוגמא: ראינו ש־

$$z = \sqrt{3} - i = 2\,\text{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\text{cis}(330^\circ)$$

$$-z = -\sqrt{3} + i = 2\,\text{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\text{cis}(150^\circ)$$

- חישוב:

$$\begin{aligned} -z^2 = z \cdot (-z) &= (\sqrt{3} - i) \cdot (-\sqrt{3} + i) \\ &= -2 + 2\sqrt{3}i \\ |z \cdot (-z)| &= 4 = 2 \cdot 2 = |z| \cdot |-z| \\ \arg(-z^2) &\equiv \arg(z) + \arg(-z) \pmod{2k\pi} \\ &= \frac{11\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- דוגמא: ראינו ש־

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{3}-i = 2\,\mathrm{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(330^\circ) \\ -z &= -\sqrt{3}+i = 2\,\mathrm{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(150^\circ) \end{aligned}$$

- חישוב:

$$\begin{aligned} -z^2 = z\cdot(-z) &= (\sqrt{3}-i)\cdot(-\sqrt{3}+i) \\ &= -2+2\sqrt{3}i \\ |z\cdot(-z)| &= 4 = 2\cdot 2 = |z|\cdot|-z| \\ \arg(-z^2) &\equiv \arg(z)+\arg(-z) \pmod{2k\pi} \\ &= \frac{11\pi}{6}+\frac{5\pi}{6} = \frac{16\pi}{6} \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- דוגמא: ראינו ש־

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{3}-i = 2\,\text{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\text{cis}(330^\circ) \\ -z &= -\sqrt{3}+i = 2\,\text{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\text{cis}(150^\circ) \end{aligned}$$

- חישוב:

$$\begin{aligned} -z^2 = z\cdot(-z) &= (\sqrt{3}-i)\cdot(-\sqrt{3}+i) \\ &= -2+2\sqrt{3}i \\ |z\cdot(-z)| &= 4 = 2\cdot 2 = |z|\cdot|-z| \\ \arg(-z^2) &\equiv \arg(z)+\arg(-z) \pmod{2k\pi} \\ &= \frac{11\pi}{6}+\frac{5\pi}{6} = \frac{16\pi}{6} \equiv \frac{4\pi}{6} \pmod{2k\pi} \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.17 הצורה הטריגונומטרית של המרוכבים

- **דוגמא:** ראינו ש־

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{3}-i = 2\,\mathrm{cis}\,(11\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(330^\circ) \\ -z &= -\sqrt{3}+i = 2\,\mathrm{cis}\,(5\pi/6) = 2\,\mathrm{cis}(150^\circ) \end{aligned}$$

- **חישוב:**

$$\begin{aligned} -z^2 = z\cdot(-z) &= (\sqrt{3}-i)\cdot(-\sqrt{3}+i) \\ &= -2+2\sqrt{3}i \\ |z\cdot(-z)| &= 4 = 2\cdot 2 = |z|\cdot|-z| \\ \arg(-z^2) &\equiv \arg(z)+\arg(-z) \pmod{2k\pi} \\ &= \frac{11\pi}{6}+\frac{5\pi}{6} = \frac{16\pi}{6} \equiv \frac{4\pi}{6} \pmod{2k\pi} \end{aligned}$$

- בדיקת הזווית באופן ישיר של $-2+2\sqrt{3}i$ מראה שאכן $\arg(-2+2\sqrt{3}i) = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $|w^{-1}| = \dfrac{1}{|w|}$ $\quad$ **$(w \neq 0)$**

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $|w^{-1}| = \dfrac{1}{|w|}$ $\qquad (w \neq 0)$
- $\left|\dfrac{z}{w}\right| = \dfrac{|z|}{|w|}$ $\qquad (w \neq 0)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $|w^{-1}| = \frac{1}{|w|}$ $(w \neq 0)$
- $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$ $(w \neq 0)$
- $|z + w| \leq |z| + |w|$ (אי שיוון המשולש)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $|w^{-1}| = \dfrac{1}{|w|} \qquad (w \neq 0)$
- $\left|\dfrac{z}{w}\right| = \dfrac{|z|}{|w|} \qquad (w \neq 0)$
- $|z + w| \leq |z| + |w|$ (אי שיוון המשולש)
- הוכחה גיאומטרית לאי שיוון המשולש (ציור בלוח)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $|w^{-1}| = \dfrac{1}{|w|}$ $\qquad (w \neq 0)$
- $\left|\dfrac{z}{w}\right| = \dfrac{|z|}{|w|}$ $\qquad (w \neq 0)$
- $|z + w| \leq |z| + |w|$ $\qquad$ (אי שיוון המשולש)
- הוכחה גיאומטרית לאי שיוון המשולש $\qquad$ (ציור בלוח)
  אורך היתר של משולש חייב להיות לכל היותר סכום אורכי הצלעות.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $|w^{-1}| = \frac{1}{|w|} \qquad (w \neq 0)$
- $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \qquad (w \neq 0)$
- $|z + w| \leq |z| + |w|$ (אי שיוון המשולש)
- הוכחה גיאומטרית לאי שיוון המשולש (ציור בלוח)
אורך היתר של משולש חייב להיות לכל היותר סכום אורכי הצלעות.
- שאלה למחשבה: מתי מתקיים שיוון באי־שיוון המשולש?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- **חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre)**

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre)

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

- הסבר למה נכון ל־ $n = 2, 3$ וכן ל־ $n = -1$.
(הוכחה פורמלית ממשיכה באינדוקציה.)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre)

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

- הסבר למה נכון ל־ $n = 2, 3$ וכן ל־ $n = -1$.
(הוכחה פורמלית ממשיכה באינדוקציה.)
- מתקיים לכל $z = r \operatorname{cis}\theta \neq 0$, ולכל $n \in \mathbb{Z}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre)

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

- הסבר למה נכון ל־ $n = 2, 3$ וכן ל־ $n = -1$.
  (הוכחה פורמלית ממשיכה באינדוקציה.)
- מתקיים לכל $z = r \operatorname{cis}\theta \neq 0$, ולכל $n \in \mathbb{Z}$.
- כולל $n = 0$ ו־ $n < 0$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre)

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

- הסבר למה נכון ל־ $n = 2, 3$ וכן ל־ $n = -1$.
  (הוכחה פורמלית ממשיכה באינדוקציה.)
- מתקיים לכל $z = r \operatorname{cis}\theta \neq 0$, ולכל $n \in \mathbb{Z}$.
- כולל $n = 0$ ו־ $n < 0$.
- עבור $z = 0$ הנוסחא נכונה (וטריויאלי) לכל $n > 0$,
  כי רק אז הביטוי $r^n = 0^n$ מוגדר.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- חישוב:

$$\left(r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right)\right)^n = r^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right)\right)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- חישוב:

$$\left(r\operatorname{cis}\left(\theta+\frac{2\pi}{n}\right)\right)^n = r^n\operatorname{cis}\left(n\cdot\left(\theta+\frac{2\pi}{n}\right)\right) = r^n\operatorname{cis}(n\theta+2\pi)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- חישוב:

$$\begin{aligned}\left(r\operatorname{cis}\left(\theta+\frac{2\pi}{n}\right)\right)^n &= r^n\operatorname{cis}\left(n\cdot\left(\theta+\frac{2\pi}{n}\right)\right)\\ &= r^n\operatorname{cis}(n\theta+2\pi)\\ &= r^n\operatorname{cis}(n\theta)\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- חישוב:

$$
\begin{aligned}
\left(r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right)\right)^n &= r^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right)\right) \\
&= r^n \operatorname{cis}(n\theta + 2\pi) \\
&= r^n \operatorname{cis}(n\theta) \\
&= (r \operatorname{cis} \theta)^n = z^n
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר (de Moivre $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- חישוב:

$$\begin{aligned}\left(r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right)\right)^n &= r^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right)\right) \\ &= r^n \operatorname{cis}(n\theta + 2\pi) \\ &= r^n \operatorname{cis}(n\theta) \\ &= (r \operatorname{cis}\theta)^n = z^n\end{aligned}$$

- מסקנה: לשני המספרים $z_0 = r \operatorname{cis}\theta$ ו־ $z_1 = r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right)$ יש אותה חזקה מסדר n.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- חישוב:

$$\begin{aligned}\left(r\operatorname{cis}\left(\theta+\frac{2\pi}{n}\right)\right)^n &= r^n \operatorname{cis}\left(n\cdot\left(\theta+\frac{2\pi}{n}\right)\right)\\ &= r^n\operatorname{cis}(n\theta+2\pi)\\ &= r^n\operatorname{cis}(n\theta)\\ &= (r\operatorname{cis}\theta)^n = z^n = w\end{aligned}$$

- מסקנה: לשני המספרים $z_0 = r\operatorname{cis}\theta$ ו־ $z_1 = r\operatorname{cis}\left(\theta+\frac{2\pi}{n}\right)$ יש אותה חזקה מסדר n. כלומר, $z_0^n = z_1^n = w$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- חישוב:

$$
\begin{aligned}
z_k^n = \left(r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)\right)^n &= r^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)\right) \\
&= r^n \operatorname{cis}(n\theta + 2k\pi) \\
&= r^n \operatorname{cis}(n\theta) \\
&= (r \operatorname{cis}\theta)^n = z^n = w
\end{aligned}
$$

- מסקנה: לשני המספרים $z_0 = r \operatorname{cis}\theta$ ו־ $z_1 = r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2\pi}{n}\right)$ יש אותה חזקה מסדר n. כלומר, $z_0^n = z_1^n = w$.

- $\frac{2k\pi}{n}$ מתנהג באופן דומה לכל מספר שלם k: $z_k^n = w$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- לכל מספר שלם k המספר $z_k = r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)$ הוא שורש מסדר n של אותה מספר w.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- לכל מספר שלם k המספר $z_k = r\operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)$ הוא שורש מסדר n של אותה מספר w. כלומר, $z_k^n = w$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- לכל מספר שלם k המספר $z_k = r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)$ הוא שורש מסדר n של אותה מספר w. כלומר, $z_k^n = w$.
- יהיו מספר שורשים מסדר n של מספר מרוכב w!

ציור בלוח

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- לכל מספר שלם k המספר $z_k = r\operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)$ הוא שורש מסדר n של אותה מספר w. כלומר, $z_k^n = w$.
- יהיו מספר שורשים מסדר n של מספר מרוכב w!

ציור בלוח

- הערה: יש מספרים של k שנותנים אותה מספר מרוכב. למשל:

$$z_n = z_0$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- לכל מספר שלם המספר k $z_k = r\operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)$ הוא שורש מסדר n של אותה מספר w. כלומר, $z_k^n = w$.
- יהיו מספר שורשים מסדר n של מספר מרוכב w!

ציור בלוח

- הערה: יש מספרים של k שנותנים אותה מספר מרוכב. למשל:

$$\begin{aligned} z_n &= z_0 \\ z_{n+1} &= z_1 \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.19 נוסחת דה־מואבר

- חזקות (נוסחת דה־מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- לכל מספר שלם k המספר $z_k = r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)$ הוא שורש מסדר n של אותה מספר w. כלומר, $z_k^n = w$.
- יהיו מספר שורשים מסדר n של מספר מרוכב w!

ציור בלוח

- הערה: יש מספרים של k שנותנים אותה מספר מרוכב. למשל:

$$\begin{aligned} z_n &= z_0 \\ z_{n+1} &= z_1 \\ z_{n+2} &= z_2 \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>נתונים:</u> יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$.

המטרה: לפתור את המשוואה $z^n = w$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־$\mathbb{C}$

<u>נתונים:</u> יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$.

<u>המטרה:</u> לפתור את המשוואה $z^n = w$.

<u>אבחנה:</u> נניח ש־$z = s\operatorname{cis}\phi$ הוא פתרון: $r\operatorname{cis}\theta = z^n = s^n\operatorname{cis}(n\phi)$.

$$\begin{aligned} s^n &= r \\ n\phi &\equiv \theta \pmod{2k\pi} \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־$\mathbb{C}$

<u>נתונים:</u> יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$.

<u>המטרה:</u> לפתור את המשוואה $z^n = w$.

<u>אבחנה:</u> נניח ש־$z = s\operatorname{cis}\phi$ הוא פתרון: $r\operatorname{cis}\theta = z^n = s^n\operatorname{cis}(n\phi)$.

$$\begin{aligned} s^n &= r \\ n\phi &\equiv \theta \pmod{2k\pi} \end{aligned}$$

נקבל לכל מספר שלם k פתרון:

$$\begin{aligned} s &= \sqrt[n]{r} \\ \phi &= \frac{\theta + 2k\pi}{n} \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־$\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r \operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$.

המטרה: לפתור את המשוואה $z^n = w$.

אבחנה: נניח ש־$z = s \operatorname{cis}\phi$ הוא פתרון: $r \operatorname{cis}\theta = z^n = s^n \operatorname{cis}(n\phi)$.

$$\begin{aligned} s^n &= r \\ n\phi &\equiv \theta \pmod{2k\pi} \end{aligned}$$

נקבל לכל מספר שלם k פתרון:

$$\begin{aligned} s &= \sqrt[n]{r} \\ \phi &= \frac{\theta + 2k\pi}{n} \end{aligned}$$

התוצאה: **יש n פתרונות שונים**

$$z_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$$

עבור $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) \quad (k \in \mathbb{Z})$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $$z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

בדיקה: $$z_k^n = \left(\sqrt[n]{r}\right)^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \frac{\theta}{n} + n \cdot \frac{2k\pi}{n}\right) = r\operatorname{cis}\theta = w$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) \quad (k \in \mathbb{Z})$

בדיקה:

$$z_k^n = \left(\sqrt[n]{r}\right)^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \frac{\theta}{n} + n \cdot \frac{2k\pi}{n}\right) = r\operatorname{cis}\theta = w$$

מספר הפתרונות:

- $n = 1$: לכל k מתקיים $z_k = w$, וזו הפתרון היחיד.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $(k \in \mathbb{Z})$ $\phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

בדיקה: $z_k^n = \left(\sqrt[n]{r}\right)^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \frac{\theta}{n} + n \cdot \frac{2k\pi}{n}\right) = r\operatorname{cis}\theta = w$

מספר הפתרונות:

- $n \geq 2$: יש מחזור של הזויות ϕ_k באורך n.

$$\phi_{k+n} = \frac{\theta}{n} + \frac{2(k+n)\pi}{n}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $\quad (k \in \mathbb{Z})$ $\quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

בדיקה:

$$z_k^n = \left(\sqrt[n]{r}\right)^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \frac{\theta}{n} + n \cdot \frac{2k\pi}{n}\right) = r\operatorname{cis}\theta = w$$

מספר הפתרונות:

- $n \geq 2$: יש מחזור של הזויות ϕ_k באורך n.

$$\phi_{k+n} = \frac{\theta}{n} + \frac{2(k+n)\pi}{n} = \frac{\theta}{n} + \frac{2(k)\pi}{n} + \frac{2(n)\pi}{n}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>נתונים:</u> יהי $w = r\,\text{cis}\,\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. <u>המשוואה:</u> $z^n = w$

<u>פתרונות:</u> $z_k = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $\quad (k \in \mathbb{Z})$ $\quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

<u>בדיקה:</u>

$$z_k^n = \left(\sqrt[n]{r}\right)^n \text{cis}\left(n \cdot \frac{\theta}{n} + n \cdot \frac{2k\pi}{n}\right) = r\,\text{cis}\,\theta = w$$

<u>מספר הפתרונות:</u>

- $n \geq 2$: יש מחזור של הזויות ϕ_k באורך n.

$$\phi_{k+n} = \frac{\theta}{n} + \frac{2(k+n)\pi}{n} = \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2(k)\pi}{n}\right) + \frac{2(n)\pi}{n}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $(k \in \mathbb{Z})$ $\phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

בדיקה: $z_k^n = \left(\sqrt[n]{r}\right)^n \operatorname{cis}\left(n \cdot \frac{\theta}{n} + n \cdot \frac{2k\pi}{n}\right) = r\operatorname{cis}\theta = w$

מספר הפתרונות:

- $n \geq 2$: יש מחזור של הזויות ϕ_k באורך n.

$$\phi_{k+n} = \frac{\theta}{n} + \frac{2(k+n)\pi}{n} = \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2(k)\pi}{n}\right) + \frac{2(n)\pi}{n}$$

$$= \phi_k + 2\pi$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־ $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\,\mathrm{cis}\,\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $\quad (k \in \mathbb{Z})$ $\quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

בדיקה: $z_k^n = \left(\sqrt[n]{r}\right)^n \mathrm{cis}\left(n \cdot \frac{\theta}{n} + n \cdot \frac{2k\pi}{n}\right) = r\,\mathrm{cis}\,\theta = w$

מספר הפתרונות:

- $n \geq 2$: יש מחזור של הזויות ϕ_k באורך n.

$$\phi_{k+n} = \frac{\theta}{n} + \frac{2(k+n)\pi}{n} = \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2(k)\pi}{n}\right) + \frac{2(n)\pi}{n}$$

$$= \phi_k + 2\pi \equiv \phi_k \pmod{2k\pi}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זוית "שווה" (טריגנומטרי).

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־ $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זוית "שווה" (טריגנומטרי).
- ציור בלוח

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־ $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $\quad (k \in \mathbb{Z})$ $\quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זוית "שווה" (טריגנומטרי).
- ציור בלוח
- חישוב:

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־ $\mathbb{C}$

<u>נתונים</u>: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. <u>המשוואה</u>: $z^n = w$

<u>פתרונות</u>: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $(k \in \mathbb{Z})$ $\phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זוית "שווה" (טריגנומטרי).
- ציור בלוח
- חישוב:

$$\operatorname{cis}\phi_t \equiv \operatorname{cis}\phi_l \pmod{2k\pi}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r \operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $\quad (k \in \mathbb{Z})$ $\quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זוית "שווה" (טריגנומטרי).
- ציור בלוח
- חישוב:

$$\operatorname{cis}\phi_t \equiv \operatorname{cis}\phi_l \pmod{2k\pi} \iff \frac{2(t-l)\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2k\pi}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $(k \in \mathbb{Z})$ $\phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זוית "שווה" (טריגנומטרי).
- ציור בלוח
- חישוב:

$$\operatorname{cis}\phi_t \equiv \operatorname{cis}\phi_l \pmod{2k\pi} \iff \frac{2(t-l)\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2k\pi}$$

$$\iff \frac{2(t-l)\pi}{n} = 0 + 2k\pi$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $\quad (k \in \mathbb{Z}) \quad$ $\phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זוית "שווה" (טריגנומטרי).
- ציור בלוח
- חישוב:

$$\operatorname{cis}\phi_t \equiv \operatorname{cis}\phi_l \pmod{2k\pi} \iff \frac{2(t-l)\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2k\pi}$$

$$\iff \frac{2(t-l)\pi}{n} = 0 + 2k\pi$$

$$\iff 2(t-l)\pi = 2kn\pi$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־$\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r\operatorname{cis}\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r}\operatorname{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$ $(k \in \mathbb{Z})$ $\phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זוית "שווה" (טריגנומטרי).
- ציור בלוח
- **חישוב:**

$$\operatorname{cis}\phi_t \equiv \operatorname{cis}\phi_l \pmod{2k\pi} \iff \frac{2(t-l)\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2k\pi}$$

$$\iff \frac{2(t-l)\pi}{n} = 0 + 2k\pi$$

$$\iff 2(t-l)\pi = 2kn\pi$$

$$\iff (t-l) = kn$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

סיכום: יהי $w = r\,\mathrm{cis}\,\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

$$z_0 = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\,\phi_0 = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\left(\frac{\theta}{n}\right)$$

$$z_1 = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\,\phi_1 = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}\right)$$

$$\vdots$$

$$z_k = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\,\phi_k = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$$

$$\vdots$$

$$z_{n-1} = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\,\phi_{n-1} = \sqrt[n]{r}\,\mathrm{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}\right)$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

סיכום: יהי $w = r\,\text{cis}\,\theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. **המשוואה:** $z^n = w$

$$z_0 = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\,\phi_0 = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\left(\frac{\theta}{n}\right)$$

$$z_1 = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\,\phi_1 = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}\right)$$

$$\vdots$$

$$z_k = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\,\phi_k = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)$$

$$\vdots$$

$$z_{n-1} = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\,\phi_{n-1} = \sqrt[n]{r}\,\text{cis}\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}\right)$$

שים לב: עבור $n \leq 3$ הרשימה היא קצרה ממה שנראה למעלה.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה:</u> מצא את השורשים מסדר 6 של: $w = 8\operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = 8\operatorname{cis}(100^\circ)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה:</u> מצא את השורשים מסדר 6 של: $w = 8\,\mathrm{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = 8\,\mathrm{cis}(100^\circ)$.

$$\theta = \frac{5\pi}{9} = 100^\circ$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה</u>: מצא את השורשים מסדר 6 של: $w = 8\operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = 8\operatorname{cis}(100^\circ)$.

$$\theta = \frac{5\pi}{9} = 100^\circ$$
$$\frac{\theta}{6} = \frac{5\pi}{54} = \left(\frac{100}{6}\right)^\circ$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה</u>: מצא את השורשים מסדר 6 של: $8\operatorname{cis}(100^\circ) = 8\operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = w$.

$$\theta = \frac{5\pi}{9} = 100^\circ$$

$$\frac{\theta}{6} = \frac{5\pi}{54} = \left(\frac{100}{6}\right)^\circ \approx 16.67^\circ$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה:</u> מצא את השורשים מסדר 6 של: $8\operatorname{cis}(100^\circ) = 8\operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = w$.

$$\theta = \frac{5\pi}{9} = 100^\circ$$

$$\frac{\theta}{6} = \frac{5\pi}{54} = \left(\frac{100}{6}\right)^\circ \approx 16.67^\circ$$

$$\frac{2k\pi}{6} = \frac{k\pi}{3} = \frac{18k\pi}{54}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה:</u> מצא את השורשים מסדר 6 של: $w = 8\,\mathrm{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = 8\,\mathrm{cis}(100^\circ)$.

$$\begin{aligned}
\theta &= \frac{5\pi}{9} = 100^\circ \\
\frac{\theta}{6} &= \frac{5\pi}{54} = \left(\frac{100}{6}\right)^\circ \approx 16.67^\circ \\
\frac{2k\pi}{6} &= \frac{k\pi}{3} = \frac{18k\pi}{54} = \frac{(360k)^\circ}{6} = (60k)^\circ
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה:</u> מצא את השורשים מסדר 6 של: $w = 8\,\text{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = 8\,\text{cis}(100^\circ)$.

$$\theta = \frac{5\pi}{9} = 100^\circ$$

$$\frac{\theta}{6} = \frac{5\pi}{54} = \left(\frac{100}{6}\right)^\circ \approx 16.67^\circ$$

$$\frac{2k\pi}{6} = \frac{k\pi}{3} = \frac{18k\pi}{54} = \frac{(360k)^\circ}{6} = (60k)^\circ$$

$$\sqrt[6]{8} =$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה</u>: **מצא את השורשים מסדר 6 של:** $w = 8\,\mathrm{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = 8\,\mathrm{cis}(100^\circ)$.

$$\theta = \frac{5\pi}{9} = 100^\circ$$

$$\frac{\theta}{6} = \frac{5\pi}{54} = \left(\frac{100}{6}\right)^\circ \approx 16.67^\circ$$

$$\frac{2k\pi}{6} = \frac{k\pi}{3} = \frac{18k\pi}{54} = \frac{(360k)^\circ}{6} = (60k)^\circ$$

$$\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

<u>דוגמה:</u> מצא את השורשים מסדר 6 של: $w = 8\operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{9}\right) = 8\operatorname{cis}(100^\circ)$.

$$\theta = \frac{5\pi}{9} = 100^\circ$$

$$\frac{\theta}{6} = \frac{5\pi}{54} = \left(\frac{100}{6}\right)^\circ \approx 16.67^\circ$$

$$\frac{2k\pi}{6} = \frac{k\pi}{3} = \frac{18k\pi}{54} = \frac{(360k)^\circ}{6} = (60k)^\circ$$

$$\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt{2}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־ $\mathbb{C}$

$$z_0 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{5\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(16.67^\circ\right)$$

$$z_1 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{23\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(76.67^\circ\right)$$

$$z_2 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{41\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(136.67^\circ\right)$$

$$z_3 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{59\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(196.67^\circ\right)$$

$$z_4 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{77\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(256.67^\circ\right)$$

$$z_5 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{95\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(316.67^\circ\right)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.20 שורשים מסדר n ב־$\mathbb{C}$

$$z_0 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{5\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(16.67^\circ\right)$$

$$z_1 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{23\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(76.67^\circ\right)$$

$$z_2 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{41\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(136.67^\circ\right)$$

$$z_3 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{59\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(196.67^\circ\right)$$

$$z_4 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{77\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(256.67^\circ\right)$$

$$z_5 = \sqrt{2}\,\text{cis}\left(\frac{95\pi}{54}\right) \approx \sqrt{2}\,\text{cis}\left(316.67^\circ\right)$$

כמובן, אם היינו מגדירים את z_6 היינו רואים כי $z_6 = z_0$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

<u>**למה:**</u> $2|z|\,|w| \le w\bar{z} + z\bar{w}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוויון המשולש

<u>למה:</u> $z\bar{w}+w\bar{z}\leq 2|z|\,|w|$.

<u>הוכחה:</u> תמיד $\mathrm{Re}(z)\leq|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

<u>למה:</u> $z\bar{w}+w\bar{z}\leq 2|z|\,|w|$.

<u>הוכחה:</u> תמיד $\mathrm{Re}(z)\leq|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$z\bar{w}+w\bar{z} = z\bar{w}+\overline{z\bar{w}}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

למה: $z\bar{w}+w\bar{z}\le 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\operatorname{Re}(z)\le|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$z\bar{w}+w\bar{z} \quad=\quad z\bar{w}+\overline{z\bar{w}}=2\operatorname{Re}(z\bar{w})$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

<u>למה:</u> $z\bar{w} + w\bar{z} \leq 2|z|\,|w|$.

<u>הוכחה:</u> תמיד $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w} + w\bar{z} &= z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} = 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \\ &\leq 2|z\bar{w}| \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

למה: $z\bar{w}+w\bar{z}\le 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\operatorname{Re}(z)\le |z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \\ &\le 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

למה: $z\bar{w}+w\bar{z}\le 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\mathrm{Re}(z)\le|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \\ &\le 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$|z+w|^2 = (z+w)(\overline{z+w})$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

למה: $z\bar{w}+w\bar{z}\le 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\mathrm{Re}(z)\le|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \\ &\le 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) \\ &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

למה: $z\bar{w}+w\bar{z}\leq 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\operatorname{Re}(z)\leq|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \\ &\leq 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) \\ &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \\ &= z\bar{z}+w\bar{w}+z\bar{w}+w\bar{z} \end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

למה: $z\bar{w}+w\bar{z}\le 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\operatorname{Re}(z)\le|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \\ &\le 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) \\ &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \\ &= z\bar{z}+w\bar{w}+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &= |z|^2+|w|^2+z\bar{w}+w\bar{z} \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

למה: $z\bar{w} + w\bar{z} \leq 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\mathrm{Re}(z) \leq |z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w} + w\bar{z} &= z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} = 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \\ &\leq 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) \\ &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \\ &= z\bar{z} + w\bar{w} + z\bar{w} + w\bar{z} \\ &= |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + w\bar{z} \\ &\leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוויון המשולש

למה: $z\bar{w}+w\bar{z}\leq 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\mathrm{Re}(z)\leq|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \\ &\leq 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) \\ &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \\ &= z\bar{z}+w\bar{w}+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &= |z|^2+|w|^2+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &\leq |z|^2+|w|^2+2|z|\,|w| \\ &= (|z|+|w|)^2 \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

<u>**למה:**</u> $z\bar{w}+w\bar{z}\le 2|z|\,|w|$.

<u>**הוכחה:**</u> **תמיד** $\operatorname{Re}(z)\le|z|$ **(ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:**

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \\ &\le 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) \\ &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \\ &= z\bar{z}+w\bar{w}+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &= |z|^2+|w|^2+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &\le |z|^2+|w|^2+2|z|\,|w| \\ &= (|z|+|w|)^2 \end{aligned}$$

קיבלנו ש־ $|z+w|^2\le(|z|+|w|)^2$**, כאשר גם** $|z+w|$ **וגם** $|z|+|w|$ **הם מספרים ממשיים אי־שליליים.**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

<u>למה:</u> $z\bar{w}+w\bar{z}\le 2|z|\,|w|$.

<u>הוכחה:</u> תמיד $\mathrm{Re}(z)\le|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \\ &\le 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) \\ &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \\ &= z\bar{z}+w\bar{w}+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &= |z|^2+|w|^2+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &\le |z|^2+|w|^2+2|z|\,|w| \\ &= (|z|+|w|)^2 \end{aligned}$$

קיבלנו ש־ $|z+w|^2\le(|z|+|w|)^2$, כאשר גם $|z+w|$ וגם $|z|+|w|$ הם מספרים ממשיים אי־שליליים. לכן, גם $|z+w|\le|z|+|w|$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.21 הוכחת אי־שיוון המשולש

למה: $z\bar{w}+w\bar{z}\leq 2|z|\,|w|$.

הוכחה: תמיד $\mathrm{Re}(z)\leq|z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק לראשית). לכן:

$$\begin{aligned} z\bar{w}+w\bar{z} &= z\bar{w}+\overline{z\bar{w}} = 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \\ &\leq 2|z\bar{w}| = 2|z|\,|w| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)(\overline{z+w}) \\ &= (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) \\ &= z\bar{z}+w\bar{w}+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &= |z|^2+|w|^2+z\bar{w}+w\bar{z} \\ &\leq |z|^2+|w|^2+2|z|\,|w| \\ &= (|z|+|w|)^2 \end{aligned}$$

קיבלנו ש־ $|z+w|^2\leq(|z|+|w|)^2$, כאשר גם $|z+w|$ וגם $|z|+|w|$ הם מספרים ממשיים אי־שליליים. לכן, גם $|z+w|\leq|z|+|w|$.

מסקנה: $|z+w|\leq|z|+|w|$ (אי שיוון המשולש) (ציור גיאומטרי)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis} \theta_i$ **(**$i = 1, 2$**)**, **אזי** $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2) \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$**.**

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis}\theta_i$ **(**$i = 1, 2$**),** **אזי** $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$**.**

תזכורת:

$$
\begin{aligned}
\cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\
\sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \\
\cos(-\alpha) &= \cos\alpha \\
\sin(-\alpha) &= -\sin\alpha
\end{aligned}
$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis}\theta_i$ **$(i = 1, 2)$, אזי** $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$**.**

תזכורת:

$$\begin{aligned}\cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\ \sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \\ \cos(-\alpha) &= \cos\alpha \\ \sin(-\alpha) &= -\sin\alpha\end{aligned}$$

$$z_1 \cdot z_2 = (r_1 \operatorname{cis}\theta_1)\cdot(r_2 \operatorname{cis}\theta_2)$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis}\theta_i$ $(i = 1, 2)$, אזי $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$.

תזכורת:

$$\begin{aligned}
\cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\
\sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \\
\cos(-\alpha) &= \cos\alpha \\
\sin(-\alpha) &= -\sin\alpha
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \operatorname{cis}\theta_1) \cdot (r_2 \operatorname{cis}\theta_2) \\
&= r_1 (\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \cdot r_2 (\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis}\theta_i$ $(i=1,2)$, אזי $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1+\theta_2)$.

תזכורת:

$$\begin{aligned}
\cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\
\sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \\
\cos(-\alpha) &= \cos\alpha \\
\sin(-\alpha) &= -\sin\alpha
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \operatorname{cis}\theta_1)\cdot(r_2 \operatorname{cis}\theta_2) \\
&= r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \\
&= r_1 r_2 \Big(\quad \big(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2\big)
\end{aligned}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis}\theta_i$ $(i=1,2)$, אזי $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1+\theta_2)$.

תזכורת:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\ \sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \\ \cos(-\alpha) &= \cos\alpha \\ \sin(-\alpha) &= -\sin\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \operatorname{cis}\theta_1)\cdot(r_2\operatorname{cis}\theta_2) \\ &= r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2) \\ &= r_1 r_2 \Big(\big(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2\big) \\ &\qquad + i\,(\cos\theta_1\sin\theta_2 + \sin\theta_1\cos\theta_2) \Big) \end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis}\theta_i$ $(i = 1, 2)$, אזי $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$.

תזכורת:

$$\begin{aligned}
\cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\
\sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \\
\cos(-\alpha) &= \cos\alpha \\
\sin(-\alpha) &= -\sin\alpha
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \operatorname{cis}\theta_1) \cdot (r_2 \operatorname{cis}\theta_2) \\
&= r_1 (\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \cdot r_2 (\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \\
&= r_1 r_2 \Big(\quad (\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) \\
&\qquad + i\,(\cos\theta_1\sin\theta_2 + \sin\theta_1\cos\theta_2) \Big) \\
&= r_1 r_2 \big(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\big)
\end{aligned}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis}\theta_i$ $(i = 1, 2)$, אזי $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2)\operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$.

תזכורת:

$$\begin{aligned}
\cos(\alpha+\beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\
\sin(\alpha+\beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \\
\cos(-\alpha) &= \cos\alpha \\
\sin(-\alpha) &= -\sin\alpha
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \operatorname{cis}\theta_1) \cdot (r_2 \operatorname{cis}\theta_2) \\
&= r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \cdot r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \\
&= r_1 r_2 \Big((\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) \\
&\qquad + i(\cos\theta_1\sin\theta_2 + \sin\theta_1\cos\theta_2) \Big) \\
&= r_1 r_2 \big(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\big) \\
&= r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1+\theta_2)
\end{aligned}$$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

1.23 אין סדר ב- $\mathbb{C}$

- אין יחס סדר על המרוכבים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.23 אין סדר ב- $\mathbb{C}$

- אין יחס סדר על המרוכבים.
- אי אפשר להשוות בצורה $w \le z$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.23 אין סדר ב- $\mathbb{C}$

- אין יחס סדר על המרוכבים.
- אי אפשר להשוות בצורה $w \leq z$.
- באופן אינטואטיבי, כיוון אחד (שמאל ימין) לא מספיק להשוות שני מספרים מרוכבים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

1.23 אין סדר ב־ $\mathbb{C}$

- אין יחס סדר על המרוכבים.
- אי אפשר להשוות בצורה $w \leq z$.
- באופן אינטואיטיבי, כיוון אחד (שמאל ימין) לא מספיק להשוות שני מספרים מרוכבים.
- בממשיים $y \geq x$ אם"ם $0 \leq y - x$ (ההפרש אי־שלילי)

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות